

SPA1

-

GP01

-

R101

APOSTILA TÉCNICA

Padrão de TAGs STW

Criação de TAGs de equipamentos e sinais, comparação com as normas ISA-5.1 e IEC 81346 e recomendações de melhoria.

Sumário

1	Introdução	2
2	A planilha TAGstw.xlsx	3
3	TAG de equipamento	4
4	TAG de atributo (sinal)	5
5	Normas internacionais de referência	7
6	Comparação do padrão STW com as normas	8
7	Diagnóstico da planilha	10
8	Proposta de harmonização e recomendações	11
9	Exercícios de fixação	12
	Anexo A — Dicionário de siglas de equipamento	13
	Anexo B — Dicionário de atributos	16
	Anexo C — Glossário	18

COMO USAR ESTA APOSTILA

Os capítulos 1 a 4 explicam como o TAG STW é formado. Os capítulos 5 e 6 comparam o padrão com as normas internacionais, e os capítulos 7 e 8 apontam correções e melhorias. O capítulo 9 traz exercícios com gabarito. Os anexos reúnem o dicionário completo de siglas extraído da planilha **TAGstw.xlsx**.

Introdução

Um **TAG** é o código único que identifica um item da instalação — um equipamento, um instrumento ou um sinal — em todos os documentos do projeto: fluxogramas, diagramas elétricos, listas de I/O, programa do CLP, telas de supervisão e cadastro de manutenção. Quando o mesmo código significa a mesma coisa em todos esses lugares, a equipe de campo, o projetista e o programador falam a mesma língua.

Um bom padrão de TAG precisa ser:

- **Único** — um código nunca pode representar dois objetos diferentes;
- **Legível** — quem conhece a regra deve entender o código sem consultar tabela;
- **Hierárquico** — deve mostrar onde o item está e a que equipamento pertence;
- **Compatível** — deve conversar com as normas usadas por fornecedores e integradores.

Esta apostila analisa o padrão de TAGs definido na planilha **TAGstw.xlsx**, explica passo a passo como os TAGs são criados, compara o padrão com as normas **ISA-5.1** e **IEC 81346** e propõe melhorias.

A planilha TAGstw.xlsx

A planilha tem uma única folha (*Planilha1*) dividida em três blocos. Dois deles são tabelas do Excel com fórmulas que montam as siglas automaticamente; o terceiro é uma área livre onde os TAGs completos são exemplificados.

Bloco	Intervalo	Conteúdo	Fórmula da sigla
Tabela2 — Equipamentos	B7:H97	85 equipamentos, cada um com 2 letras (Coluna1 + Coluna2)	=CONCAT (Co luma1;Co luma2)
Tabela1 — Atributos	J7:P61	39 atributos: tipo + variável + função/estado	=CONCATENATE (J;K;M)
Montagem	V5:AF32	Regra do TAG, legenda de áreas e exemplos	— (preenchido à mão)

2.1 Legenda de áreas

Letra	Área
R	Recebimento
A	Planta A
B	Planta B
C	Planta C
D	Planta D

2.2 Os dois níveis de TAG

O padrão trabalha com dois níveis encadeados. O **TAG de equipamento** diz *o quê* e *onde*. O **TAG de atributo** identifica cada sinal do equipamento (sensor, comando, botão) e carrega o TAG do equipamento como sufixo — assim todo sinal “sabe” a quem pertence.

EXEMPLOS PRESENTES NA PLANILHA

EL01-R101 · TC01-R101 · GP01-R101 · GP02-R101

SPA1-GP01-R101 · SPF1-GP01-R101 · EVA1-GP01-R101 · EVF1-GP01-R101

TAG de equipamento

O TAG de equipamento tem 9 caracteres em formato fixo **AA00-A000** :

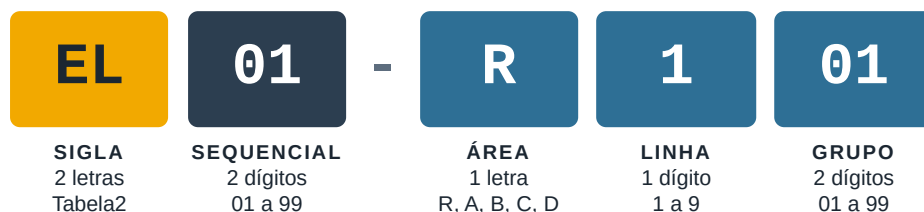


Figura 3.1 — Anatomia do TAG EL01-R101: Elevador nº 01, área Recebimento, linha 1, grupo 01.

3.1 Campos

Campo	Tamanho	Origem	Regra
Sigla	2 letras	Tabela2	Tipo do equipamento. Ex.: EL = Elevador, GP = Gaveta pneumática.
Sequencial	2 dígitos	Contagem	Numera equipamentos do mesmo tipo dentro do mesmo grupo, começando em 01.
Separador	"-"	Fixo	Separa a identificação do equipamento da localização.
Área	1 letra	Legenda	R, A, B, C ou D.
Linha	1 dígito	Layout	Linha de produção dentro da área.
Grupo	2 dígitos	Layout	Conjunto de equipamentos dentro da linha.

3.2 Passo a passo para criar um TAG de equipamento

1. Localize o equipamento na **Tabela2** e anote a sigla de 2 letras.
2. Identifique a **área** (R, A, B, C, D), a **linha** e o **grupo** onde ele está instalado.
3. Verifique quantos equipamentos do mesmo tipo já existem nesse grupo e use o próximo **sequencial** livre.
4. Monte o código: **SIGLA + SEQUENCIAL + "-" + ÁREA + LINHA + GRUPO**.
5. Confira se o TAG ainda não existe na lista de TAGs do projeto.

EXEMPLO RESOLVIDO

Segunda **rosca** (RO) do grupo 03, linha 2, Planta A → **R002-A203**

Primeiro **moinho martelo** (MM) do grupo 01, linha 1, Planta C → **MM01-C101**

ATENÇÃO

Com 1 dígito, cada área comporta no máximo 9 linhas. Se houver risco de ultrapassar esse limite, avalie usar 2 dígitos antes de o padrão entrar em uso.

TAG de atributo (sinal)

Cada sinal ligado a um equipamento recebe um código de 4 caracteres, seguido do TAG do equipamento “pai”.
Formato: **AAA0-AA00-A000**.



Figura 4.1 — Anatomia do TAG SPA1-GP01-R101: Sensor de Posição “Aberto” nº 1 da Gaveta Pneumática 01.

4.1 Funções existentes na Tabela1

Código	Função	Estados/funções disponíveis
SN	Sensor de nível	A alto · M médio · B baixo · V variável
SP	Sensor de posição	A aberto · F fechado · S superior · I inferior · D dianteiro · T traseiro
ST	Sensor de temperatura	A alto · B baixo · V variável
SR	Sensor de pressão	A alto · B baixo · V variável
SF / SA	Sensor de fluxo / detecção de partículas	V variável
SM / SE	Sensor de movimento / embuchamento	A acionado
SD	Sensor de desalinhamento	A acionado · V variável
SS	Sensor de segurança	F fechado
EV	Eletroválvula	A abre · F fecha
BT	Botão	E emergência · R reset · L liga · D desliga · A abre · F fecha · M manual · U automático
TS / TV	Trava de segurança / trava	F fechada · D destravada
MT · AL · CL	Motor · Alimentação · Chave LOTO	E elétrico · P potência · L ligada

4.2 Hierarquia: da área ao sinal

A figura abaixo mostra o exemplo da planilha: duas gavetas pneumáticas na linha R101, cada uma com dois sensores de posição e dois comandos de eletroválvula.

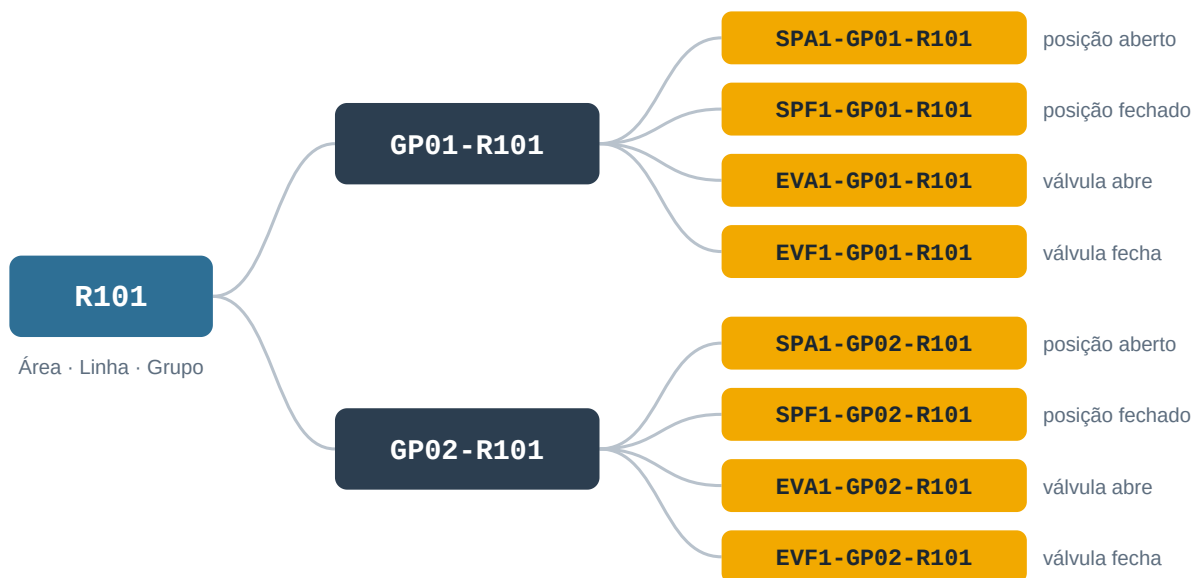


Figura 4.2 — Árvore de TAGs do exemplo da planilha (colunas V:AA).

4.3 Passo a passo para criar um TAG de atributo

1. Crie primeiro o TAG do equipamento (Capítulo 3).
2. Escolha na **Tabela1** a combinação de função + estado (ex.: **SNA** = sensor de nível alto).
3. Acrescente o **índice** (1, 2, 3...) para diferenciar sinais iguais no mesmo equipamento.
4. Junte com hífen o TAG do equipamento: **SNA1-SL02-R101**.

Normas internacionais de referência

5.1 ANSI/ISA-5.1 — Símbolos e identificação de instrumentação

Norma norte-americana (edição atual: ISA-5.1-2022), adotada mundialmente em fluxogramas de engenharia (P&ID). No Brasil a referência equivalente é a **ABNT NBR 8190**. A identificação de um instrumento é formada por **letras** seguidas de um **número de malha**:

- **1ª letra — variável medida:** L nível, P pressão, T temperatura, F vazão, Z posição, S velocidade, A análise, H manual, V vibração, W peso;
- **Letras seguintes — função:** S chave (switch), T transmissor, E elemento, I indicador, C controlador, V válvula, Y relé/conversor/solenoide;
- **Modificadores:** H alto, L baixo, M médio, HH muito alto, O aberto, C fechado.

EXEMPLOS ISA

LSH-101 chave de nível alto da malha 101 · **ZSC-205** chave de posição fechada · **PT-310** transmissor de pressão · **HS-120** botoeira (chave manual).

5.2 IEC 81346 — Estruturação e designação de referência

Série internacional para sistemas industriais. A parte 1 define como estruturar a instalação em árvores e montar designações de referência; a parte 2 (IEC 81346-2:2019) define **classes de objetos por letra**, de acordo com a função. A designação usa três **aspectos**:

Prefixo	Aspecto	Pergunta respondida	Exemplo
=	Função	Para que serve?	=R1.G01
-	Produto	O que é?	-QM1 (válvula)
+	Localização	Onde está?	+R1.01

Classes principais usadas neste documento: **B** sensoriamento, **C** armazenamento, **E** energia térmica, **G** geração de fluxo (bombas, ventiladores), **M** acionamento (motores), **Q** controle de fluxo (válvulas, chaves de potência), **S** ação manual convertida em sinal (botões).

5.3 ISO 14224 — Taxonomia para manutenção

Define níveis hierárquicos (instalação → planta → seção/sistema → equipamento → componente) para coleta de dados de confiabilidade e manutenção. É a referência para cadastrar os TAGs em sistemas de gestão de manutenção (CMMS).

5.4 KKS e RDS-PP

Sistemas de codificação posicional usados em usinas de energia (VGB). O RDS-PP é a evolução do KKS baseada na IEC 81346. Assim como o padrão STW, usam campos de tamanho fixo em posições definidas.

Comparação do padrão STW com as normas

Critério	Padrão STW	ISA-5.1	IEC 81346
Ordem das letras do sinal	Tipo → variável → estado (S-N-A)	Variável → função → modificador (L-S-H)	Classe → subclasse
1ª letra “S”	Sensor (genérico)	Velocidade / frequência	Ação manual → sinal
Estado no código	Sim — letra de estado	Sim — H, L, M, O, C	Não — fica na descrição
Localização no código	Sim — área + linha + grupo	Opcional (prefixo de área)	Sim — aspecto “+”
Hierarquia pai → filho	Sim — sinal herda TAG do pai	Não — malha independente	Sim — níveis encadeados
Numeração	2 dígitos (equip.) / 1 dígito (sinal)	Nº de malha comum ao laço	Livre por nível

CONCLUSÃO

A **estrutura** hierárquica e posicional do padrão STW está alinhada à IEC 81346 e à ISO 14224. O **vocabulário** das letras dos sinais, porém, diverge da ISA-5.1 — o que dificulta a leitura por integradores, fornecedores de instrumentação e em P&IDs.

6.1 Equivalência dos atributos com a ISA-5.1

STW	Significado	ISA-5.1
SNA / SNM / SNB	Nível alto / médio / baixo	LSH / LSM / LSL
SNV	Nível variável (analógico)	LT
SPA / SPF	Posição aberto / fechado	ZSO / ZSC
SPS / SPI	Posição superior / inferior	ZSH / ZSL
STA / STB / STV	Temperatura alta / baixa / variável	TSH / TSL / TT
SRA / SRB / SRV	Pressão alta / baixa / variável	PSH / PSL / PT
SFV	Fluxo variável	FT
SMA	Sensor de movimento (rotação)	SSL
SEA	Embuchamento (chute entupido)	LSHH
SDA / SDV	Desalinhamento	ZS / ZT
SAV	Detecção de partículas	AT
EVA / EVF	Eletroválvula abre / fecha	XV (válvula) + XY (solenoide)

STW	Significado	ISA-5.1
BTE · BTR · BTL · BTD · BTM · BTU	Botões emergência, reset, liga, desliga, manual, automático	HS (+ ESD na emergência)
SSF · TSF · TSD · TVF	Sensor / trava de segurança	ZSC / ZSO (intertravamento)
MTE · ALP · CLL	Motor · alimentação de potência · chave LOTO	Fora da ISA-5.1 — usar IEC 81346 (MA, QA, QB)

6.2 Siglas de equipamento × classes IEC 81346-2

Classe	Função	Siglas STW correspondentes
B	Sensoriamento	SN, SP, ST, SR, SF, SM, SE, SD, SA, SS
C	Armazenamento	SL silo, TQ tanque, MG moega, PU pulmão
E	Energia térmica	QM queimador, RS resistência, RF resfriador
G	Geração de fluxo	BB, BC, BH, BP, BV bombas; EX exaustor; SO soprador; VT ventilador
M	Acionamento	Motores elétricos (atributo MTE)
Q	Controle de fluxo	VB, VF, VM, VP, VE, VL válvulas; CP comporta; GM, GP, GH, GA gavetas
S	Ação manual → sinal	BT botoeira / botões

ATENÇÃO

Transportadores, moinhos, misturadores, peneiras, filtros e robôs se distribuem entre as classes de processamento e transporte (H, T, U, V, W), conforme a função principal. Confirme as subclasses de duas letras na edição vigente da IEC 81346-2 antes de adotá-las.

Diagnóstico da planilha

As 85 siglas de equipamento e os 39 atributos foram verificados quanto a duplicidade, consistência e conflito com a ISA-5.1. O Anexo A marca cada ocorrência na lista completa.

Gravidade	Problema	Detalhe
ALTA	Sigla duplicada	TC = Transportador de Corrente (linha 36) e também Trocador de Calor (linha 39, gravada como “C ” com espaço). O TAG TC01 - R101 fica ambíguo.
ALTA	Mesma sigla, sentidos diferentes	MT = Misturador (equipamento) × Motor (atributo). AL = Alimentador × Alimentação.
MÉDIA	Colisão com letras ISA	TT, FT, PS, TS, TC, TR, SC, ST, SE, PV, VT e VE já têm significado na ISA-5.1 (ex.: TT = transmissor de temperatura, mas na STW é Triturador).
MÉDIA	Instrumentos na lista de equipamentos	As linhas 81 a 91 da Tabela2 (CL, SS, TS, ST, SM, SN, SE, SR, SF, SA, SP) repetem funções da Tabela1, misturando os dois níveis.
BAIXA	Nome de função inconsistente	TS aparece como “TRAÇA SEGURANÇA” e “TRAÇA DE SEGURANÇA”; TV = “TRAÇA ” sem complemento.
BAIXA	Grafia e espaços	INFERIOR, BAMBÁ DE VÁCUO, DISTRIBUIDOR ROTATIVO; espaços no fim de “ESPELHADOR ” e “SENSOR MOVIMENTO ”.
BAIXA	Capacidade	Linha com 1 dígito (máx. 9 por área) e índice de sinal com 1 dígito (máx. 9 por função no equipamento).

Proposta de harmonização e recomendações

A proposta mantém tudo o que o padrão STW já faz bem — localização e hierarquia no código — e troca apenas o vocabulário dos sinais pelas letras da ISA-5.1.

Atual	Proposto	Motivo
GP01-R101	GP01-R101	Equipamento — sem mudança
SPA1-GP01-R101	ZS01-GP01-R101	Posição aberta → ZSO
SPF1-GP01-R101	ZSC1-GP01-R101	Posição fechada → ZSC
EVA1-GP01-R101	XY1-GP01-R101	Solenóide da válvula → XY
SNA1-SL01-A201	LSH1-SL01-A201	Nível alto no silo → LSH (exemplo ilustrativo)
TC01-R101 (Trocador)	TK01-R101	Resolver duplicidade de TC (sigla sugerida, livre na Tabela2)

8.1 Recomendações

1. **Eliminar ambiguidades.** Criar nova sigla para Trocador de Calor; separar MT e AL entre equipamento e atributo; aplicar **ARRUMAR()** nas colunas de sigla para remover espaços.
2. **Validar unicidade.** Adicionar coluna de verificação **=CONT.SE(Tabela2[SIGLA];[@SIGLA])>1** com formatação condicional em vermelho.
3. **Separar os níveis.** Equipamentos somente na Tabela2; sensores, botões e válvulas de comando somente na Tabela1.
4. **Adotar letras ISA-5.1 nos sinais.** Manter a hierarquia STW e substituir o código do sinal conforme a tabela 6.1.
5. **Documentar a regra.** Criar uma folha “Regras” com as máscaras **AA00-A000** e **AAA0-AA00-A000**, a legenda de áreas e exemplos.

Exercícios de fixação

1. Decomponha o TAG **EL01-R101**, dizendo o significado de cada campo.
2. Monte o TAG da terceira **bomba centrífuga** do grupo 04, linha 2, Planta B.
3. Monte o TAG do primeiro **sensor de nível baixo** do silo 02 instalado na área Recebimento, linha 1, grupo 01.
4. Qual é o equivalente ISA-5.1 do atributo **STA**? E de **SPF**?
5. Por que o TAG **TC01-R101** é ambíguo na planilha atual?
6. Para um instrumentista acostumado à ISA-5.1, o que sugere a primeira letra “S” em **SNA**?
7. Qual aspecto da IEC 81346 corresponde ao trecho **R101** do TAG STW?

GABARITO

1. EL = Elevador; 01 = primeiro do tipo; R = Recebimento; 1 = linha 1; 01 = grupo 01.
2. **BC03-B204**
3. **SNB1-SL02-R101** (proposta ISA: **LSL1-SL02-R101**)
4. **STA** → **TSH**; **SPF** → **ZSC**.
5. Porque a sigla TC foi atribuída a dois equipamentos: Transportador de Corrente e Trocador de Calor.
6. Na ISA, “S” na primeira posição significa velocidade/frequência, não “sensor”.
7. O aspecto de localização, prefixo “+”.

Anexo A — Dicionário de siglas de equipamento

Lista completa da Tabela2 (85 siglas), na ordem da planilha. A coluna “Observação” marca os pontos do Capítulo 7.

Sigla	Equipamento	Observação
AL	ALIMENTADOR	Sentido duplo na Tabela1
BL	BALANÇA	
BB	BOMBA	
BT	BOTOEIRA	
CV	CALHA VIBRATÓRIA	
CD	CONDICIONADOR	
EL	ELEVADOR	
ES	ENSACADEIRA	
EX	EXAUSTOR	
ET	EXTRUSORA	
FT	FILTRO	Colide com ISA
MT	MISTURADOR	Sentido duplo na Tabela1
MG	MOEGA	
MO	MOINHO	
PN	PENEIRA	
PS	PRENSA	Colide com ISA
QG	QUEBRADOR DE GRUMOS	
QM	QUEIMADOR	
RC	RECOBRIDOR	
RF	RESFRIADOR	
RS	RESISTÊNCIA	
R0	ROSCA	
SC	SECADOR	Colide com ISA
SG	SEPARADOR MAGNÉTICO	
SL	SILOS	
S0	SOPRADOR	
TL	TALHA	
TR	TORRE RESFRIAMENTO	Colide com ISA
TC	TRANSPORTADOR CORRENTE	Duplicada (Transp. corrente × Trocador de calor); Colide com ISA

Sigla	Equipamento	Observação
TF	TRANSPORTADOR FITA	
TT	TRITURADOR	Colide com ISA
TC	TROCADOR DE CALOR	Duplicada (Transp. corrente × Trocador de calor); Colide com ISA; Espaço extra
GM	GAVETA MANUAL	
GP	GAVETA PNEUMÁTICA	
GA	GAVETA ACOPLADORA	
GH	GAVETA HIDRÁULICA	
VI	VIBRADOR	
BF	BIFURCADA	
DT	DISTRIBUIDOR	
EV	ELETRO VÁLVULA	
TQ	TANQUE	
SD	SENSOR DESALINHAMENTO	
PU	PULMÃO	
BH	BOMBA HELICOIDAL	
BP	BOMBA PNEUMÁTICA	
BC	BOMBA CENTRIFUGA	
CI	CICLONE	
DR	DISTRIBUIDOR ROTATIVO	Grafia: Distribuidor rotativo
EC	ECLUSA	
EP	ESPELHADOR	Espaço extra
FP	FILTRO PONTUAL	
FM	FILTRO MANGA	
GR	GRELHA	
IM	IMÃ	
MH	MISTURADOR HORIZONTAL	
MM	MOINHO MARTELO	
PM	PRÉ MISTURADOR	
PV	PENEIRA VIBRATÓRIA	Colide com ISA
RM	ROBO MANIPULADOR	
RP	ROBO PALETIZADOR	
TH	TRANSPORTADOR HELICOIDAL	
RL	ROLO	
CP	COMPORTA	
VT	VENTILADOR	Colide com ISA

Sigla	Equipamento	Observação
BV	BAMBA DE VÁCUO	Grafia: Bomba de vácuo
AG	AGITADOR	
VL	VÁLVULA PILOTADA	
VB	VÁLVULA BORBOLETA	
VF	VÁLVULA ESFERA	
VM	VALVULA MANUAL	
VP	VÁLVULA PROPORCIONAL	
VE	VÁLVULA ELÉTRICA	Colide com ISA
SQ	SEQUENCIADOR	
CL	CHAVE LOTO	Instrumento na lista de equipamentos
SS	SENSOR SEGURANÇA	Instrumento na lista de equipamentos
TS	TRAVA DE SEGURANÇA	Colide com ISA; Instrumento na lista de equipamentos
ST	SENSOR TEMPERATURA	Colide com ISA; Instrumento na lista de equipamentos
SM	SENSOR MOVIMENTO	Espaço extra; Instrumento na lista de equipamentos
SN	SENSOR DE NIVEL	Instrumento na lista de equipamentos
SE	SENSOR EMBUCHAMENTO	Colide com ISA; Instrumento na lista de equipamentos
SR	SENSOR DE PRESSÃO	Instrumento na lista de equipamentos
SF	SENSOR DE FLUXO	Instrumento na lista de equipamentos
SA	SENSOR DETECÇÃO PARTICULAS	Instrumento na lista de equipamentos
SP	SENSOR DE POSIÇÃO	Instrumento na lista de equipamentos
BI	BANCO CILINDRO	

Anexo B — Dicionário de atributos

Lista completa da Tabela1 (39 combinações) com o equivalente ISA-5.1 sugerido.

Sigla	Função	Estado	ISA-5.1
SNA	SENSOR DE NIVEL	ALTO	LSH
SNM	SENSOR DE NIVEL	MÉDIO	LSM
SNB	SENSOR DE NIVEL	BAIXO	LSL
SPA	SENSOR DE POSIÇÃO	ABERTO	ZS0
SPF	SENSOR DE POSIÇÃO	FECHADO	ZSC
SPS	SENSOR DE POSIÇÃO	SUPERIOR	ZSH
SPI	SENSOR DE POSIÇÃO	INFERIOR	ZSL
SPD	SENSOR DE POSIÇÃO	DIANTEIRO	ZS
SPT	SENSOR DE POSIÇÃO	TRASEIRO	ZS
EVA	ELETRO VÁLVULA	ABRE	XY / XV
EVF	ELETRO VÁLVULA	FECHA	XY / XV
TSF	TRAVA SEGURANÇA	FECHADA	ZSC
TVF	TRAVA	FECHADA	ZSC
BTE	BOTÃO	EMERGENCIA	HS (ESD)
BTR	BOTÃO	RESET	HS
BTL	BOTÃO	LIGA	HS
BTD	BOTÃO	DESLIGA	HS
BTA	BOTÃO	ABRE	HS
BTF	BOTÃO	FECHA	HS
BTM	BOTÃO	MANUAL	HS
BTU	BOTÃO	AUTOMÁTICO	HS
MTE	MOTOR	ELÉTRICO	– (IEC: MA)
ALP	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA	– (IEC: QA)
CLL	CHAVE LOTO	LIGADA	– (IEC: QB)
SSF	SENSOR DE SEGURANÇA	FECHADO	ZSC
TSD	TRAVA DE SEGURANÇA	DESTRAVADA	ZS0
STV	SENSOR DE TEMPERATURA	VARIÁVEL	TT
STA	SENSOR DE TEMPERATURA	ALTO	TSH
STB	SENSOR DE TEMPERATURA	BAIXO	TSL
SMA	SENSOR DE MOVIMENTO	ACIONADO	SSL
SEA	SENSOR EMBUCHAMENTO	ACIONADO	LSHH

Sigla	Função	Estado	ISA-5.1
SNV	SENSOR DE NIVEL	VARIAVEL	LT
SDV	SENSOR DESALINHAMENTO	VARIAVEL	ZT
SDA	SENSOR DESALINHAMENTO	ACIONADO	ZS
SFV	SENSOR DE FLUXO	VARIÁVEL	FT
SRA	SENSOR DE PRESSÃO	ALTO	PSH
SRB	SENSOR DE PRESSÃO	BAIXO	PSL
SRV	SENSOR DE PRESSÃO	VARIÁVEL	PT
SAV	SENSOR DETECÇÃO DE PARTICULAS	VARIÁVEL	AT

Anexo C — Glossário

Termo	Definição
TAG	Código único que identifica um item da instalação em todos os documentos.
Atributo / sinal	Entrada ou saída associada a um equipamento: sensor, comando, botão.
Malha (loop)	Na ISA-5.1, conjunto de instrumentos que medem ou controlam a mesma variável e compartilham o mesmo número.
P&ID	Diagrama de tubulação e instrumentação (fluxograma de engenharia).
Designação de referência	Na IEC 81346, identificador de um objeto dentro de uma estrutura, formado por aspectos (=, -, +).
Chave (switch)	Instrumento de saída liga/desliga ao atingir um ponto de ajuste — letra S na 2ª posição da ISA.
Transmissor	Instrumento de saída contínua (analógica) — letra T na 2ª posição da ISA.
LOTO	<i>Lockout/Tagout</i> — bloqueio e etiquetagem de fontes de energia para manutenção segura.
CMMS	Sistema computadorizado de gestão de manutenção.
ESD	<i>Emergency Shutdown</i> — desligamento de emergência.